目录

1. 数列极限
2. 极限唯一性

数列极限

定义

若对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，当 $n > N$ 时有 $|a_n - a| < \varepsilon$，则称数列收敛于 a。

数列极限

例题

计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$。

数列极限

例题

计算 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}$。

解：任取 $\varepsilon > 0$，取 $N > 1/\varepsilon$，当 $n > N$ 时 $|1/n| < \varepsilon$，所以极限为 0。

目录

1. 数列极限
2. 极限唯一性

极限唯一性

定理

收敛数列的极限唯一。

极限唯一性

定理

收敛数列的极限唯一。

证明：若两个极限为 $a \neq b$，取 $\varepsilon = |a-b|/3$，由三角不等式得 $|a-b| < 2|a-b|/3$，矛盾。